

Общие сведения о датасете

Вы участвуете в разметке датасета «[The wildfire dataset](#)» для обучения нейронной сети, которая должна автоматически обнаруживать огонь и дым на изображениях. Качество вашей работы напрямую определяет, насколько точной и надёжной получится модель – а значит, насколько хорошо она будет справляться с задачами реальной пожарной безопасности. Нечёткая или непоследовательная разметка приводит к тому, что модель учится неверным паттернам и пропускает опасные объекты именно тогда, когда это критично. Поэтому к каждому изображению нужно подходить внимательно и единообразно.

Разметка производится в программе [Label-Studio](#) с использованием ограничивающих прямоугольников (bounding boxes). На изображении ниже приведён пример того, с чем предстоит работать:



В датасете используется ровно два класса:

- fire (огонь);
- smoke (дым).

Под fire понимается видимое пламя или участки с огнём – яркие очаги горения с характерными оттенками от жёлтого до тёмно-красного, с языками и мерцающей структурой.

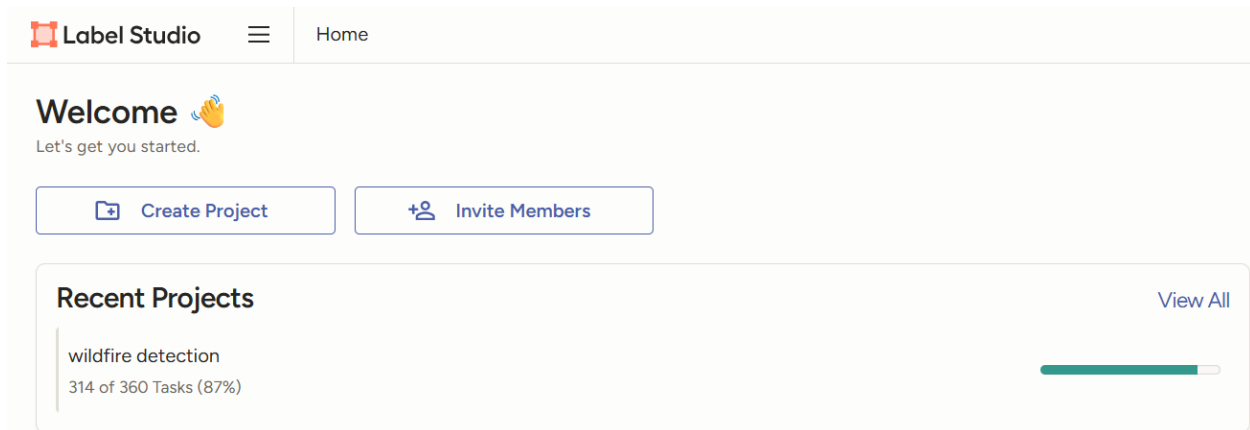
Под smoke понимается дым – полупрозрачные или непрозрачные клубы серого, чёрного, белого или коричневатого цвета, исходящие от источника горения или уже отделившиеся от него.

Установка необходимых зависимостей и библиотек

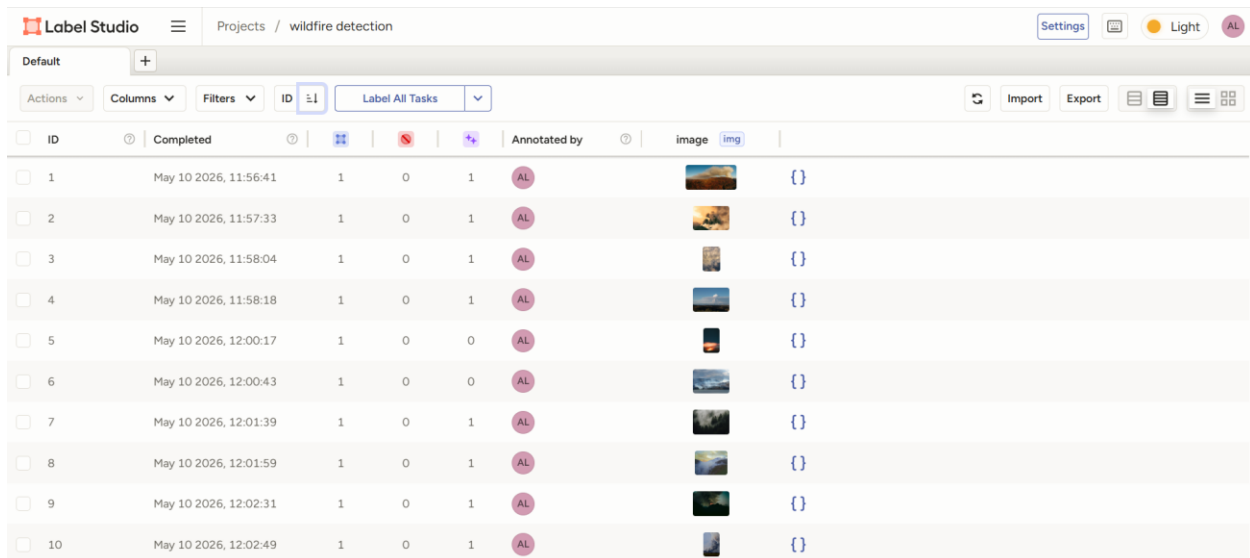
Для работы в программе Label-Studio требуется:

1. Создать виртуальное python-окружение (например, [conda](#)).
2. Активировать виртуальное окружение:
`conda activate <ваше_окружение>`
3. Клонировать с github [проект](#), в котором содержится всё необходимое для локальной работы.
4. Установить в окружение необходимые библиотеки из файла requirements.txt:
`conda install --file requirements.txt`
5. Запустить Label-Studio, выполнив команду в созданном окружении:
`label-studio`

В браузере откроется окно с программой:



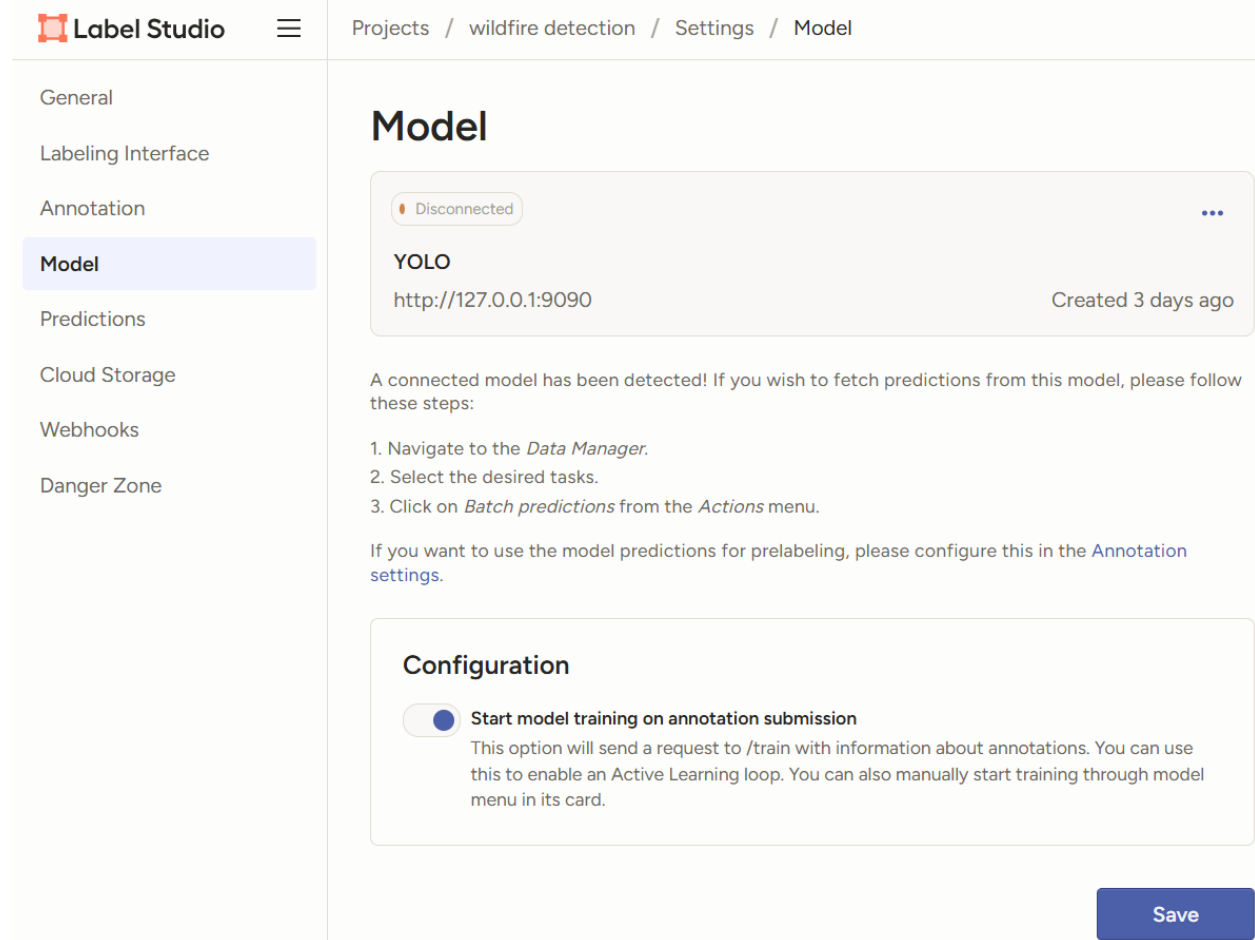
Выберите датасет «wildfire detection» и нажимаете «Settings»:



В «Settings» нажмите «Model» и укажите:

- URL: `http://127.0.0.1:9090;`
- Configuration: ON.

Затем нажмите «Save».



The screenshot shows the Label Studio interface. On the left is a sidebar with navigation links: General, Labeling Interface, Annotation, Model (highlighted), Predictions, Cloud Storage, Webhooks, and Danger Zone. The main content area is titled 'Model' and shows a 'YOLO' model with the URL 'http://127.0.0.1:9090' and a status of 'Disconnected'. Below this, there is a section titled 'Configuration' with a toggle switch for 'Start model training on annotation submission', which is currently turned on. A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration section.

Label Studio

Projects / wildfire detection / Settings / Model

Model

Disconnected

YOLO
http://127.0.0.1:9090 Created 3 days ago

A connected model has been detected! If you wish to fetch predictions from this model, please follow these steps:

1. Navigate to the *Data Manager*.
2. Select the desired tasks.
3. Click on *Batch predictions* from the *Actions* menu.

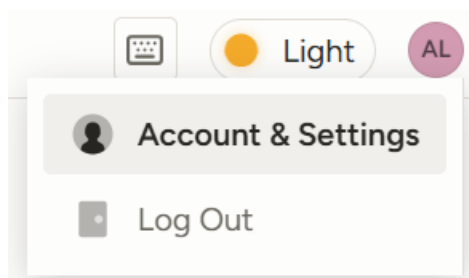
If you want to use the model predictions for prelabeling, please configure this in the [Annotation settings](#).

Configuration

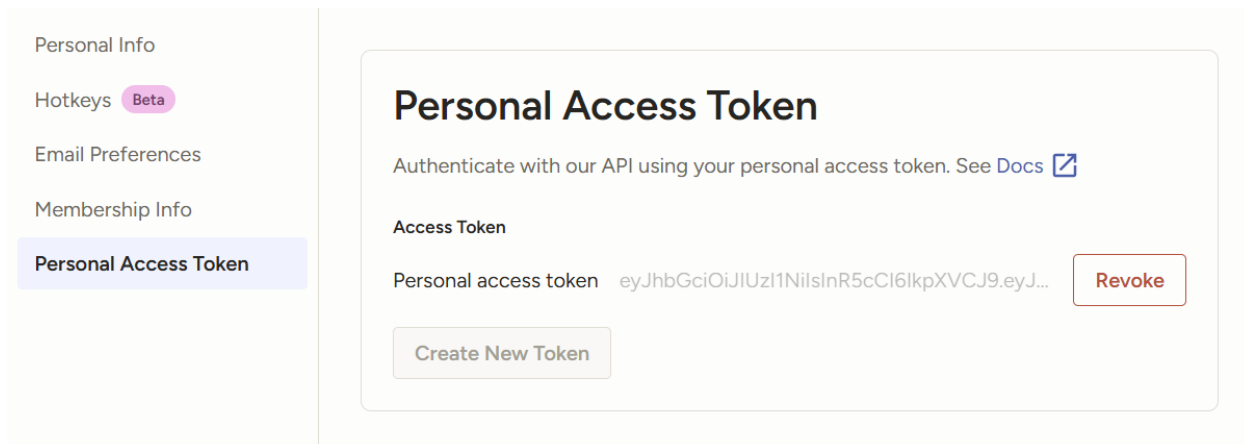
☒ **Start model training on annotation submission**
This option will send a request to `/train` with information about annotations. You can use this to enable an Active Learning loop. You can also manually start training through model menu in its card.

Save

Перейдите в «Account & Settings», а затем в «Personal Access Token»:



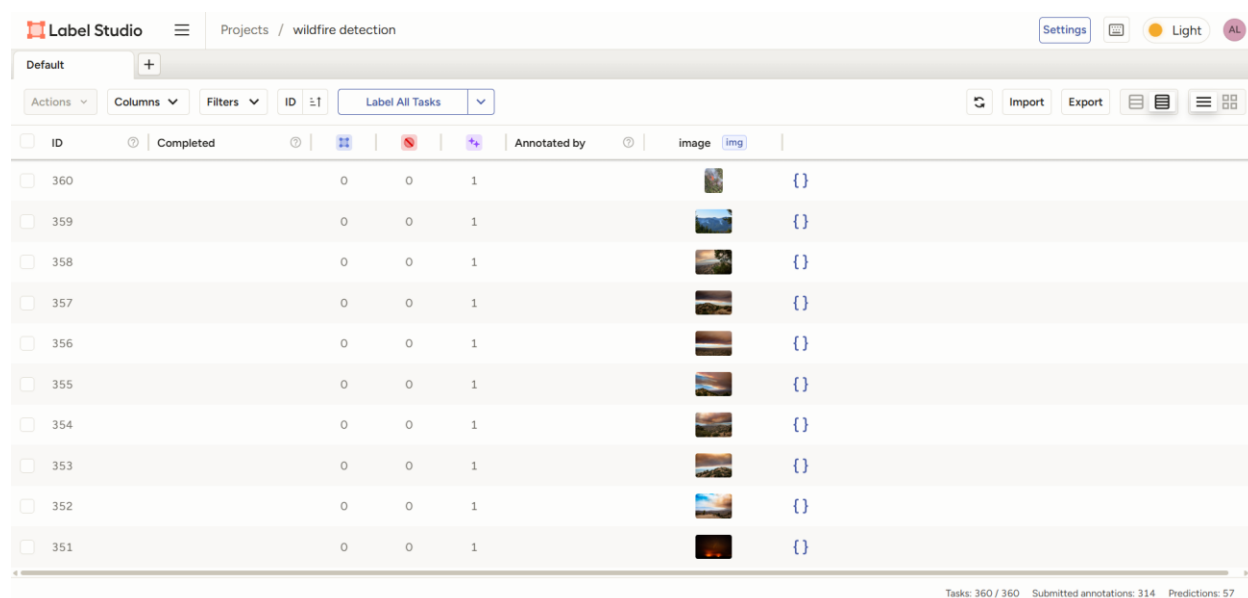
Создайте токен, который затем нужно будет указать в .env-файле (переменная LABEL_STUDIO_API_KEY):



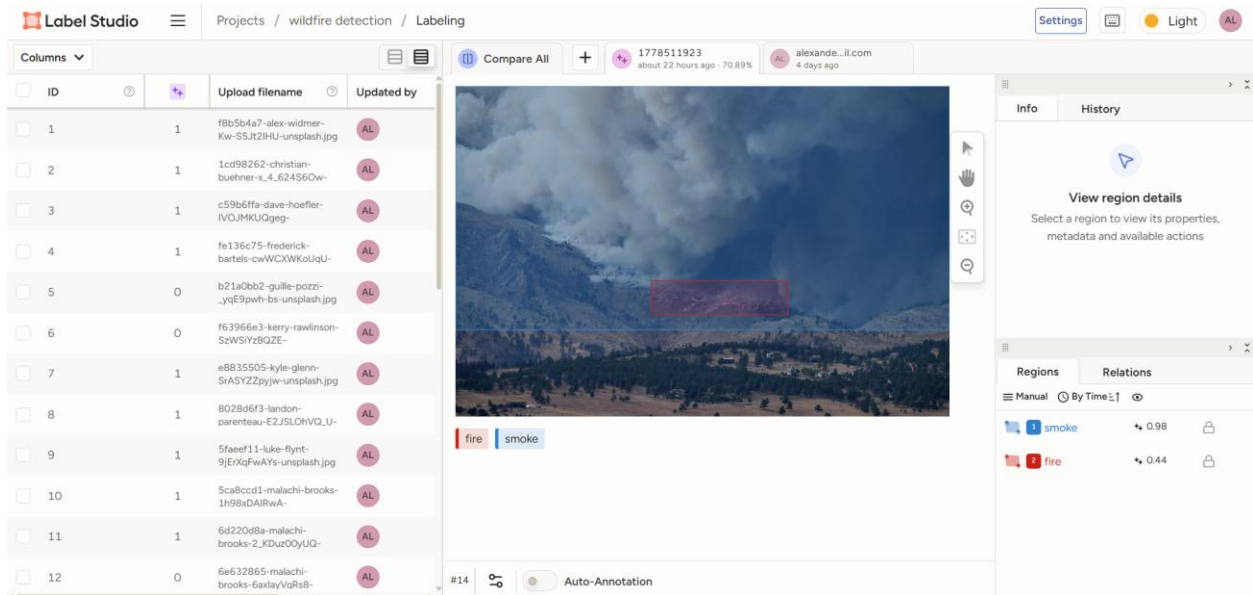
Из командной строки (в созданном python-окружении) запустите wsgi-сервер, выполнив команду в консоли:

```
python wsgi.py --host 0.0.0.0 --port 9090
```

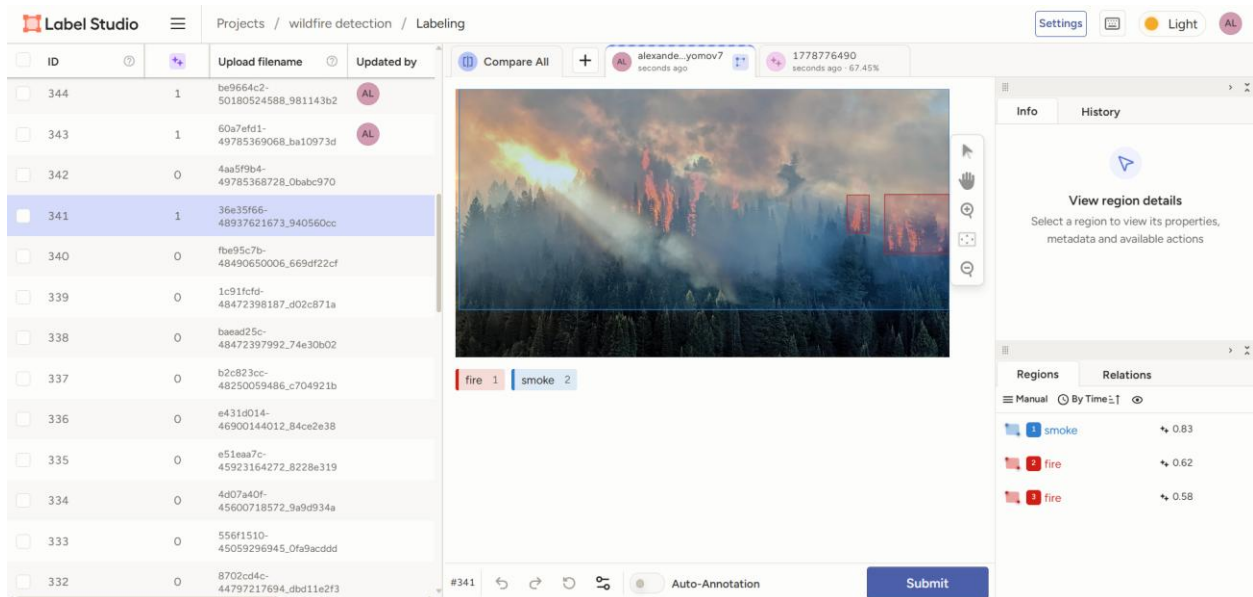
После перейдите в начало и нажмите «Label All Tasks»:



Модель-авторазметчик, которую вы подключили в «Model» поможет вам разметить изображения:



Данная модель используется автоматически. В правом нижнем углу расположены вероятности, которые отражают уверенность модели в расположении детектированных объектов.



Как можно видеть, модель не всегда способна обнаружить объекты на изображении. Ваша задача – поправить её и доразметить изображения корректным образом.

Общие требования к разметке

1. Огонь и дым – это разные объекты. Если на изображении присутствуют оба, каждый размечается своим классом и своим отдельным прямоугольником.
2. Прямоугольник должен плотно охватывать видимую область объекта, без лишних полей по краям, но и без обрезания самого объекта.
3. Если объект частично выходит за границу изображения, прямоугольник доводится до края кадра и не выходит за него.
4. Если огонь и дым перекрываются, они размечаются двумя отдельными прямоугольниками, которые могут частично накладываться друг на друга.
5. Если есть сомнение – не размечайте и сообщите о неочевидном случае. Лучше пропустить, чем учить модель ложным срабатываниям.
6. Если изображение тёмное, зашумлённое или размытое, но объект идентифицируется – размечайте. Если объект неразличим настолько, что класс нельзя определить уверенно – пропустите и отметьте как проблемное.
7. Автоматические предсказания модели можно использовать как отправную точку, но каждый из них нужно проверять и корректировать самостоятельно, так как нейронная сеть может ошибаться.
8. После завершения разметки изображения нажимайте «Submit», иначе аннотация не сохранится.
9. Если объект (огонь или дым) занимает очень маленькую область и не имеет узнаваемой структуры или цвета, его можно не размечать – такая крошечная область с высокой вероятностью внесёт шум в обучение. Исключение, если эти несколько пикселей являются единственным видимым признаком пожара на всём изображении и вы уверены в классе – разметьте их одним маленьким прямоугольником.
10. Облака, как правило, имеют более однородную и чёткую верхнюю границу и часто располагаются на значительной высоте, не будучи привязанными к источнику на земле или здании. Дым же обычно исходит от конкретного места, имеет менее чёткие, рваные края, может менять форму и плотность, а также часто содержит тёмные или коричневатые оттенки. Если вы видите белое или серое образование, которое не связано с каким-либо объектом внизу и выглядит как часть неба – скорее всего, это облако, и размечать его не нужно. Если сомневаетесь – пропустите изображение и отметьте как неоднозначное.

Примеры случаев разметки

Огонь на изображениях может быть представлен в нескольких вариациях:

1. Большие участки возгорания:



Такого рода участки выделяйте большими боксами.

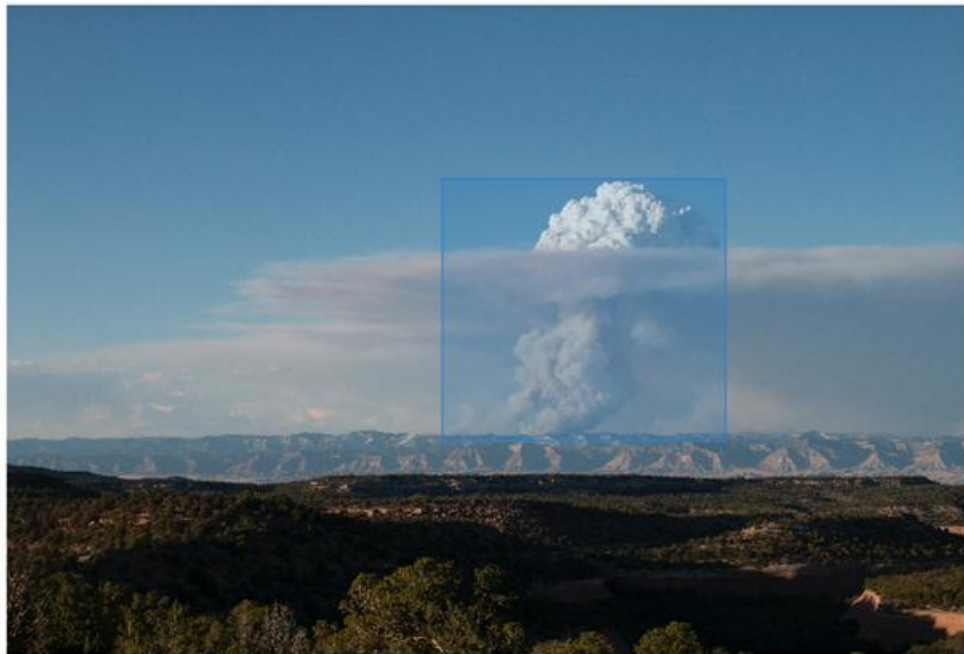
2. Мелкие участки возгорания:



Такого рода участки выделяйте малыми боксами.

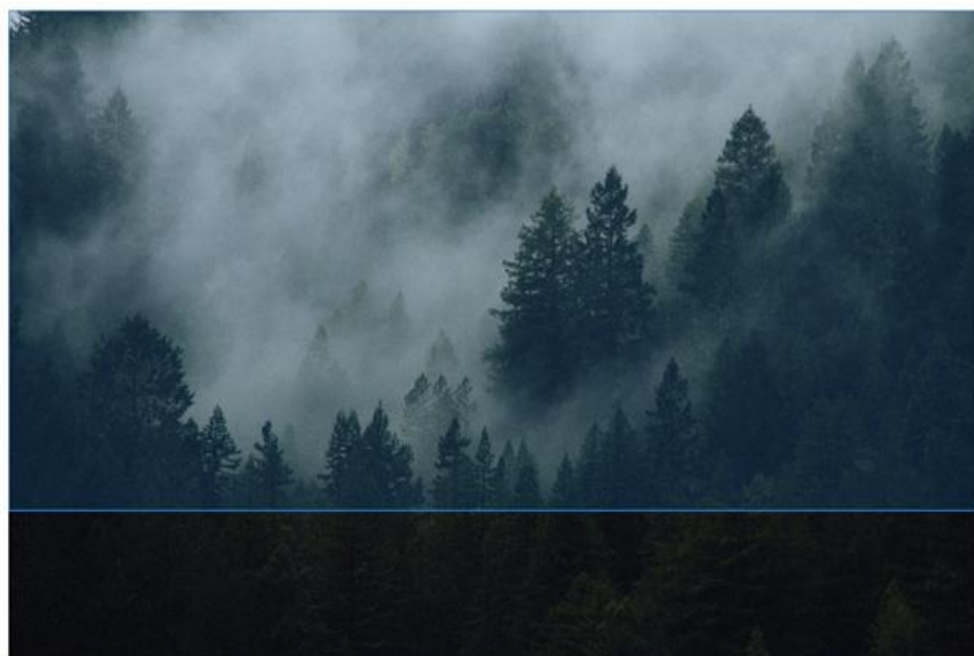
Дым на изображениях может быть представлен в нескольких вариациях:

1. Дымный столб:



Самый простой случай. Выделите столб таким образом, чтобы он целиком попал в бокс.

2. Дымный туман:



Обрамляйте боксом основную область задымления.

3. Дымное облако:



Самый нетривиальный случай. Очень часто можно спутать с облаком. Выделяйте только в тех случаях, если видите область возгорания, или само дымное облако имеет характерный темноватый оттенок.